

Home

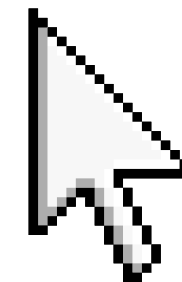
Elizabeth

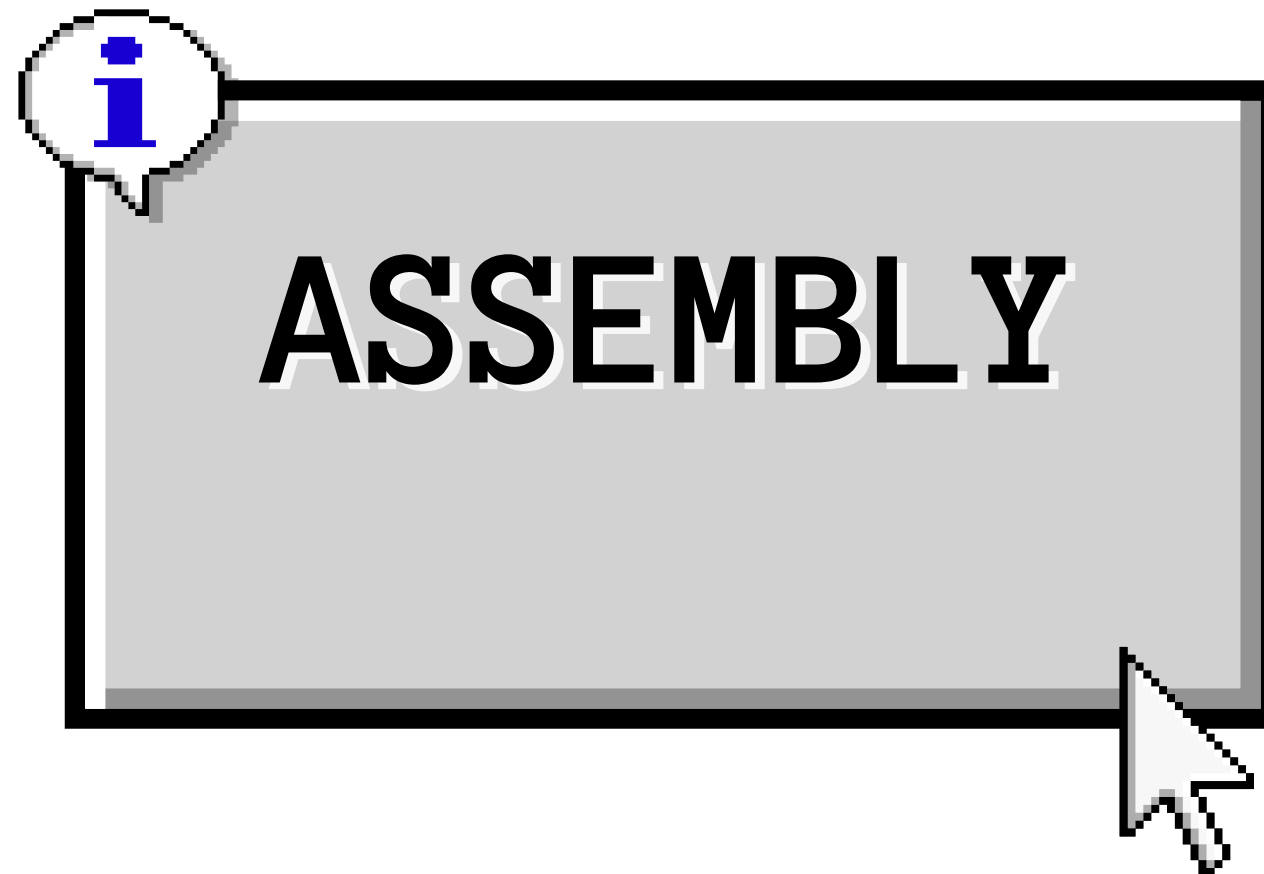
Luca

ASSEMBLY

BÁSICO

Start

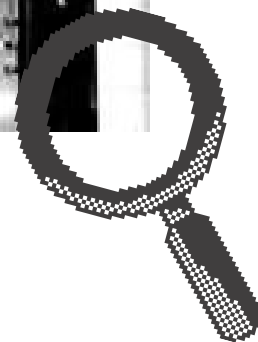
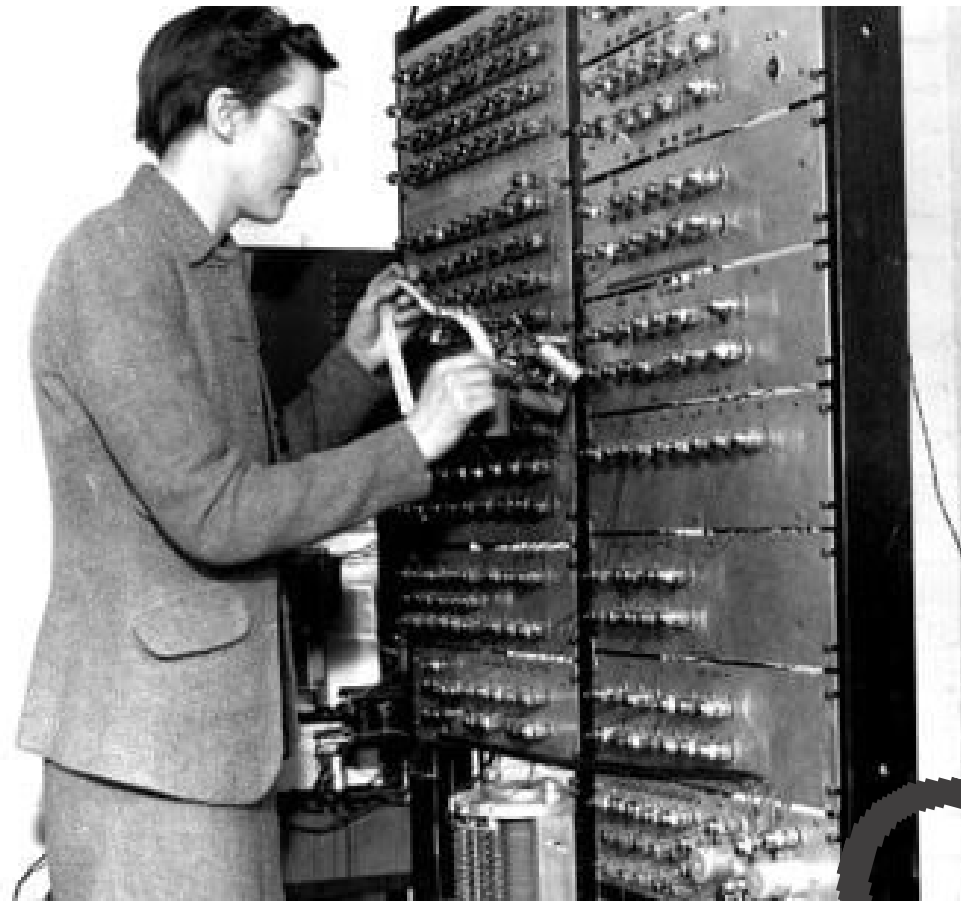




ASSEMBLY X ASSEMBLER

- Assembly é a linguagem de programação.
- Assembler é o montador.





ORIGEM

A linguagem Assembly foi usada pela primeira vez em 1947, por Kathleen Booth



- x86 Assembly
Language
Reference Manual
- AIX [https://
www.ibm.com/docs/
en/aix/7.2.0?
topic=aix-
assembly-
language-
reference](https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=aix-assembly-language-reference)



DOCUMENTAÇÃO



- NASM
Documentation
[https://www.na
sm.us/docs.htm
l](https://www.nasm.us/docs.html)



- Linguagem de baixo nível composta por mnemônicos
- Compilada
- Não tem portabilidade garantida entre arquiteturas

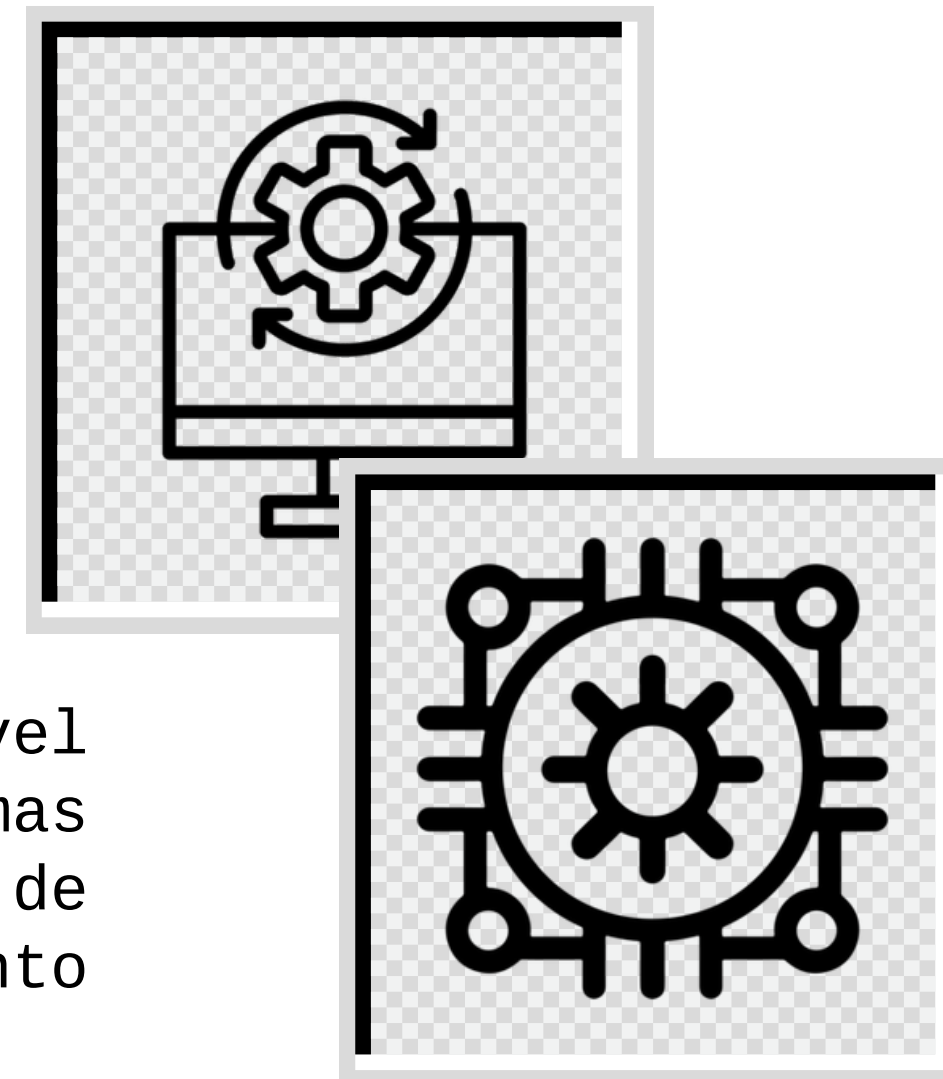


CARACTERÍSTICAS





Áreas que exigem controle de baixo nível sobre o hardware, como sistemas operacionais, programação de dispositivos embarcados e processamento de imagens.





ESTRUTURA BÁSICA



Um comando em
Assembly seguirá a
estrutura

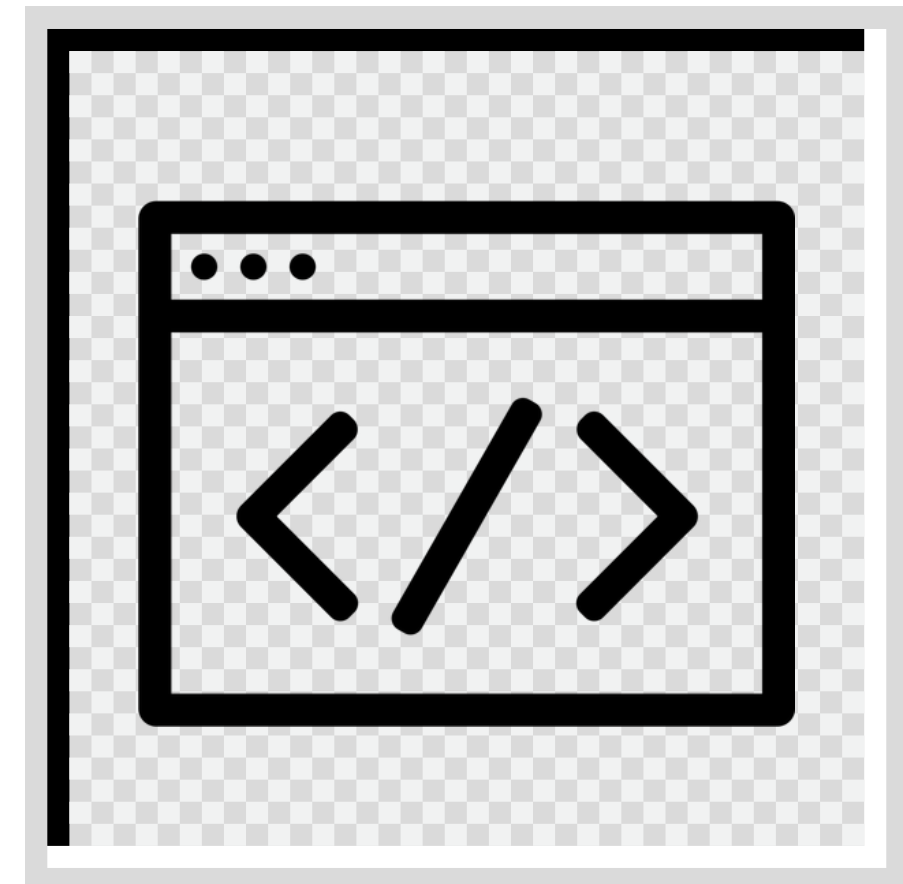
modelo: **[label]** **mnemonic** **[operands]** **[comment]**

ex: **START:** **MOV** **AX, 5** ; **Initialize the counter to 5**





A Sintaxe em Assembly se divide em 3 sessões:
os dados (section.data)
as variáveis (section.bss)
a parte textual
(section.text/global_start)





```
section .data
msg db "Hello world!", 0xa
len equ $ -msg
```

```
section      .text
global      _start
_start:
```

```
    mov edx, len
    mov ecx, msg
    mov ebx, 1      ;descriptor de arquivo (stdout)
    mov eax, 4      ;número da system call
    int 0x80
    mov eax, 1
    int 0x80
```

**HELLO
WORLD!
X86**



SPOPFDS



Home

Elizabeth

Luca

FIM

